HARDWARE INVENTORY / TEAM REFERENCE

AGV · 007 키트 현황표

팀 공유용 · 기준일 2026-11-10 · 실물 검수 전

이 문서는 같은 날짜의 HANDOFF.md에 있는 AGV·007 구성품, 수량, 보드 설명, 미확인 사항과 하드웨어 활용 검토를 따로 모은 자료다. 물품 목록과 검토안을 함께 제공하되, 제작·동작 검증이 완료된 것으로 표시하지 않는다. 이 파일은 작성 시점의 공유본이며 HANDOFF와 자동 동기화되지 않는다.

1. 한눈에 보는 현재 상태

항목	현재 기준	확인 수준
실물 AGV	**1대 - Waveshare JETANK로 소개된 키트**	대수는 팀 확인. 부품·성능·동작 검수는 미완료
007 키트	**총 2세트 - 팀원 2명이 각 1세트 보유**	보유 세트 수 확인. 부품별 재고·누락·불량은 미검수
ESP32	**4개**	1세트당 2개라는 안내서 수량의 합산
Pi5 / STM32 / Renesas / Sense HAT	**각 2개 계획**	기본 구성품을 세트당 1개씩 사용할 수 있다는 가정
RFID	**리더 2개 + 카드 2개 + 키태그 2개 예상**	각 세트의 3종 구성을 바탕으로 한 계획. 실제 개수·ID 확인 필요
RC카	미제공	프로젝트 자원에서 제외
검수 상태	부품별 실물 수량·정상 작동 확인 전	사진·검수 기록·동작 시험 필요
개발 우선순위	**AGV 쓰임과 하드웨어 역할을 먼저 정한 뒤 SW·언리얼 본개발**	팀 방향. 검증용 최소 펌웨어는 먼저 필요할 수 있음
스마트태그	ESP32 기반 직접 제작을 검토 중	채택·공정·운반물·부착 위치·상하차 방식 미확정

수량과 상태를 읽는 방법

표기	의미
보유 확인	팀에서 직접 알려준 세트 수 또는 AGV 대수
명시 합산	키트 안내서에 명시된 개수를 007 2세트에 맞게 합산한 값
최소 수량	안내서의 '이상'을 유지한 값. 정확한 실물 개수가 아님
계획 / 예상	수량 미기재 기본 구성품을 세트당 1개로 잡은 기획 가정
미검수 / 미확인	실제 개수·모델·정상 작동·성능 등을 추가 확인해야 함
활용 후보	부품 특성에 따른 제안. 최종 배정·구현 완료가 아님

부품 표 전체의 실물 검수 상태는 '미완료'다. 007의 2세트를 AGV에 적용하지 않으며, AGV에 장착된 부품을 여분 공정 부품으로 중복 계산하지 않는다.

2. AGV 키트 구성 - 실물 AGV 1대 기준

근거: 261020_키트초기검수.pdf 105~124쪽 및 16기_1030_임베디드_PJT06_임베디드제품개발1_Youtube교안.pdf 6·13~23·29쪽. AGV는 Waveshare JETANK로 소개되며, **팀의 실물 AGV 수는 사용자 안내에 따라 1대**다. 새 PDF 후반의 제목은 'AGV 키트반납'이지만, 반납 절차 안내 자체를 실제 반납 완료로 해석하지 않는다.

구성	문서에서 확인한 내용	근거
전체 포장	부품 케이스, 조이스틱, 차량 상부, 차량 하부	초기검수 108쪽
차량 상부	로봇팔 세트, 카메라 모듈, **서보모터 5개**	초기검수 115쪽
상부 배선	모터 연결용 3핀 점퍼 케이블 5개	PJT06 22쪽
연산·베이스	Jetson Nano, BASE 보드, 차체 프레임·휠·무한궤도, 듀얼밴드 Wi-Fi 카드, 10핀 점퍼 케이블, CPU 팬	초기검수 117~120쪽 / PJT06 23쪽
구동·표시	**DC 모터 2개, OLED 모듈 1개**, OLED 연결 케이블	초기검수 117쪽 / PJT06 23쪽
조작 장치	조이스틱, 교안 표기상 블루투스 동글, **AA 건전지 2개**	초기검수 111·114·122~123쪽
저장·통신	**64GB SD 카드**, SD 리더기, **안테나 2개**	초기검수 110~111·124쪽
카메라 배선	카메라 리본 케이블	초기검수 111쪽
전원	18650 배터리, 배터리 Charger, 220V 어댑터 변환 플러그	초기검수 109쪽
조립 부속	육각 렌치, 베어링 세트, **볼트 5개(4개 너트 조립·1개 미조립)**, 차량 상하부 연결 세트	초기검수 112쪽
도구·여분 부품	육각·일자·십자 드라이버와 여분 볼트·너트, 보관 케이스	초기검수 108·113쪽

실물 대조가 필요한 부분: 초기검수 PDF 109쪽에는 충전기·변환 플러그가 나오지만, PJT06 교안 20쪽에는 충전기·어댑터·Micro 5핀 케이블 1개 회수 안내가 있다. 현재 사용 가능한 전원 부속은 별도로 확인한다. 18650 배터리의 실제 개수·용량·상태, AGV 카메라 모델, 로봇팔의 가반하중·반복 정밀도는 목록만으로 확정하지 않는다. 서보 5개는 AGV 상부에 장착된 구성품이며 별도의 공정용 여분 서보 5개가 아니다.

3. 007 키트 팀 수량 - 총 2세트 기준

보유 세트 수는 확정이고, 부품별 실물 검수는 미완료다. 아래에서 '명시 합산'은 안내서에 적힌 개수를 2배 한 것이며, '계획'은 목록에 있는 기본 구성품을 각 세트당 1개씩 사용할 수 있다는 가정이다. 둘 다 정상 작동이 확인된 재고 수량은 아니다. 1세트 원문 표의 명시 수량과 이 표의 계획 수량을 혼동하지 않는다.

구성품	1세트 기준	2세트 기준	수량의 성격·확인할 점
ESP32	2개 명시	**4개**	명시 합산. 실제 모델·동작 확인
TTL to RS485	2개 명시	**4개**	명시 합산
2N2222A 트랜지스터	4개 명시	**8개**	명시 합산
Micro 5핀 USB 케이블	2개 명시	**4개**	명시 합산. AGV 전원 부속과 별도
LED	5개 이상 명시	**10개 이상**	문서 최소 수량 합산, 색상 무관
220Ω 저항	5개 이상 명시	**10개 이상**	문서 최소 수량 합산
10kΩ 저항	5개 이상 명시	**10개 이상**	문서 최소 수량 합산
Tack 스위치	3개 이상 명시	**6개 이상**	문서 최소 수량 합산
부저	1개 명시	**2개**	명시 합산
RFID 리더·카드·키태그 세트	3종 구성	**2세트 계획: 리더 2개 + 카드 2개 + 키태그 2개 예상**	각 세트에 각 1개라는 계획. 실제 개수·호환·서로 다른 ID 확인
Raspberry Pi 5 / STM32 / Renesas	각각 목록에 포함	**보드 종류별 2개 계획**	각 세트 1개 가정. STM32·Renesas 실물 모델 확인
Sense HAT / 2×20 핀 헤더	각각 목록에 포함	각 2개 계획	장착 호환·사용 핀 확인
Pi Camera v3 / Camera 리본 케이블	각각 목록에 포함	각 2개 계획	카메라·보드 측 커넥터와 실제 케이블 확인
7인치 LCD / Display 리본 케이블	각각 목록에 포함	각 2개 계획	LCD는 세트당 제공된 한 종류로 계산. 종류별 2대씩이 아님
Pi 4·5 공용 어댑터 / 64GB SD / SD 리더기	각각 목록에 포함	각 2개 계획	전원 적합성·저장장치 상태 확인
중형 브레드보드	목록에 포함	2개 계획	830홀은 규격이지 수량이 아님
Mini 5핀 / USB 연장 / Micro HDMI to HDMI / HDMI 변환 젠더	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	Micro 5핀 4개 합산과 구분
OLED / RTC / HM-10 / BMP280	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	세부 모델·전압·동작 확인
USB to RS485 / FT232(UART)	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	TTL to RS485 4개 합산과 구분

구성품	1세트 기준	2세트 기준	수량의 성격·확인할 점
4×4 키패드 / 8×7 LED 모듈 / 10K 가변저항	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	행열 크기·저항값은 개수 표시가 아님
DC 모터 / 선풍기 날개 / 진동모터	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	AGV 구동 DC 모터와 별도
조이스틱 / 로터리 엔코더 / 버튼 모듈	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	Tack 스위치 6개 이상 합산과 구분
MPU6050 / DHT11 / 초음파 센서	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	실제 센서 모델·전압·감지 성능 확인
IR 수신기 / IR 발신기	각각 목록에 포함	각 2개 계획	반송파·구동 조건·방향성 확인
스텝모터 / 스텝모터 드라이버 / 서보 / 릴레이	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	AGV 장착 서보 5개와 별도. 전원·부하 확인
RGB LED 모듈 / FND / 레이저 / 시프트 레지스터 IC	각각 목록에 포함	종류별 2개 계획	일반 LED·부저 명시 합산과 구분
점퍼 케이블	묶음 구성, 개수 미기재	두 세트의 배선 묶음, 개별 수량 미정	필요한 길이·핀 형태·개수 실물 확인

배정 원칙: ESP32 4개를 비롯한 위 수량은 부품 배정 계획을 검토하는 기준이며, 실물 대조 후 갱신한다. 같은 부품을 이동 태그·공정 단말·검사 장치에 중복 배정하지 않는다. AGV의 Jetson Nano·BASE·모터·배터리는 이 표에 합산하지 않는다. 태그용 배터리·충전/전압변환 회로·케이스가 추가로 확보되었다고 가정하지 않는다.

4. 보드와 주변 모듈 설명

4-1. 주요 제어·연산·확장 보드

보드는 크게 **프로그램을 실행하는 제어·연산 보드**, **센서·표시 확장 보드**, **통신 방식을 바꾸는 보드**, **모터·전원을 다루는 구동 보드**로 구분하면 이해하기 쉽다. 부품이 모두 기판 형태라고 해서 같은 역할을 하지는 않는다. 아래 적용안은 역할 후보이며 최종 배정이 아니다.

ESP32

보드 성격	Wi-Fi·Bluetooth를 갖춘 마이크로컨트롤러(MCU) 계열의 개발 보드. 센서 값을 읽고, 버튼에 반응하고, LED·작은 화면을 제어하며 무선으로 데이터를 주고받는 장치에 적합하다.
활용 후보	**이동 태그의 우선 후보.** 트레이 ID 전송, 선택한 트레이의 LED 점멸, 작업자 버튼 입력 전달, 상태 표시. 고정 공정의 무선 센서 장치로도 사용할 수 있다.
확인할 한계	무선 통신이 된다는 것과 정밀 위치를 안다는 것은 다르다. Wi-Fi/BLE 연결만으로 좌표가 자동 생성되지 않는다. 실제 모듈·개발 보드 모델에 따라 핀과 전원 구성이 다르다.

Raspberry Pi 5

보드 성격	운영체제를 실행하는 소형 컴퓨터(SBC). 네트워크, 카메라, 화면, 저장장치를 함께 다루며 여러 프로그램을 실행할 수 있다.
활용 후보	태그·공정 데이터를 받는 고정 장치, MQTT Broker·Qt 제어기, 카메라 검사 스테이션 후보. 두 대를 사용할 수 있다면 관리 장치와 검사 장치를 나누는 배치도 검토할 수 있다.
확인할 한계	배터리로 움직이는 작은 태그보다 전원을 공급받는 고정 장치에 적합하다. RAM 용량·전원·냉각·카메라 처리 부하는 실물 기준으로 확인한다. 모터를 GPIO에 직접 연결해 구동하는 장치가 아니다.

STM32 NUCLEO-F103RB

보드 성격	STM32F103RB MCU를 중심으로 프로그램 작성·디버깅과 외부 회로 연결을 쉽게 만든 개발 보드. 버튼·센서 입력, 주기적 측정, PWM 등 하드웨어 제어를 맡기기 좋다.
활용 후보	고정 공정의 작업 버튼·센서 입력, 표시등, 서보·모터 드라이버 제어. 예: 도착 감지 후 표시등을 켜고 작업 완료 입력을 보내는 공정 장치.
확인할 한계	기본 보드 자체에 Wi-Fi/BLE가 포함된 것으로 보지 않는다. 무선 태그로 쓰려면 HM-10 또는 ESP32 같은 통신 수단을 추가 연결해야 한다. 모터에는 종류에 맞는 구동 회로와 전원이 필요하다.

Renesas FPB-RA4E1 / FPB-RA6E1

보드 성격	Renesas RA MCU의 기능을 시험하고 시제품을 만드는 Fast Prototyping Board. 센서·외부 모듈을 연결하고 장치 제어 프로그램을 실행하는 보드다.
활용 후보	STM32와 마찬가지로 고정 공정 제어 후보. 예: 검사 시작 입력, 작업물 감지, 상태 표시, 소형 기구 동작. 담당자의 개발 경험에 따라 STM32와 역할을 나눌 수 있다.
확인할 한계	키트 사진은 RA4E1, 검수 설정은 RA6E1이므로 **실제 모델 미확정**이다. 두 모델을 동일한 핀 배치·프로젝트 설정으로 취급하지 않는다. 무선 모듈 연결 예제가 있다는 사실이 무선 통신칩 내장을 뜻하지 않는다.

Sense HAT

보드 성격	Raspberry Pi에 붙이는 센서·표시 확장 보드. 온도·습도·기압과 움직임·방향을 다루는 센서, 8×8 RGB LED, 조이스틱을 함께 제공한다.
활용 후보	Pi5 고정 장치의 환경 상태 수집·알림 표시·간단한 현장 입력. 센서가 필요한 시나리오에서 사용한다.
확인할 한계	독립적으로 서버나 태그 프로그램을 실행하는 Pi5 대체품이 아니다. 움직임·방향 센서가 공장 내 절대 위치를 직접 알려주지는 않는다. 제공 보드의 리비전과 실제 센서 구성을 확인한다.

Jetson Nano - AGV 장착

보드 성격	Linux 기반 연산과 GPU 연산을 수행하는 소형 컴퓨터. 영상 처리·AI 추론·로봇 프로그램 실행에 쓰인다.
활용 후보	AGV 카메라 영상 처리, Road Following, Working Area 인식, 운반 동작과 로봇팔 제어 명령을 실행하는 차량 측 연산 장치.
확인할 한계	007 키트와 별개인 **실물 AGV 1대의 장착 자원**이다. 007 2세트가 되었다고 Jetson이 2대가 되지 않는다. 상용 자료의 최신 옵션을 팀 보유 모델로 단정하지 않는다.

JETANK BASE/확장 보드 - AGV 장착

보드 성격	Jetson의 명령을 실제 모터·서보 동작과 연결하고 차량 전원을 다루는 구동·전원 보드. 제조사 문서에는 모터·서보 구동, 전원·배터리 관련 회로 등이 설명되어 있다.
활용 후보	AGV의 좌우 주행, 로봇팔 구동, 차량 전원 관리에 사용한다. Jetson이 판단·명령을 만들고 확장 보드가 구동부를 연결하는 관계다.
확인할 한계	별도 고정 공정용 여분 보드로 계산하지 않는다. 정확한 보드 리비전·배선·사용 가능한 전원은 팀 실물과 교안으로 확인한다.

보드 성격의 근거: Espressif ESP32 데이터시트, Raspberry Pi 5 공식 설명, ST NUCLEO-F103RB 공식 설명, Renesas FPB-RA4E1, Renesas FPB-RA6E1, Sense HAT 공식 설명, Waveshare JETANK 공식 설명. 프로젝트 적용과 배치는 위 하드웨어 특성에 근거한 제안이며 구현 성과가 아니다.

4-2. 통신·센서·구동 모듈 설명

- **HM-10:** 키트에서 Bluetooth 통신 모듈로 안내하는 부품. MCU에 무선 통신을 붙이는 후보이며, ESP32 중심 태그에는 우선 추가할 필요가 없다. 정확한 모듈·펌웨어·지원 명령은 실물 확인 대상이다.
- **TTL to RS485 / USB to RS485:** MCU의 직렬 통신 또는 PC·Pi의 USB 연결을 RS-485 유선 통신에 연결하는 변환 장치다. 고정 공정 사이 통신 후보다. RS-485 자체는 전기적 통신 방식이며, 공정 명령이나 Modbus 동작이 자동으로 완성되는 것은 아니다. TI의 RS-485 설명
- **FT232(UART):** USB와 UART 직렬 통신을 연결하는 부품으로, PC와 보드 간 데이터 확인·통신에 활용한다. 자체적으로 공정 판단을 실행하는 주 제어 보드가 아니다.
- **MPU6050:** 가속도·각속도를 읽는 센서. 운반 중 움직임·기울기·충격 후보를 관측할 수 있지만, AGV 주행 진동과 의도한 이벤트를 구분하는 실험이 필요하다. 상차 완료·공장 좌표·제품 파손을 직접 판정하지 않는다.
- **DHT11 / BMP280:** 각각 온습도, 기압·온도 측정에 쓰는 센서다. 보관 환경 관측 등 실제 공정 문제와 관련될 때 사용한다. BMP280의 압력을 활용한 고도 추정을 공장 내 수평 위치 측정과 혼동하지 않는다. Aosong DHT11, Bosch BMP280 데이터시트
- **초음파 센서:** 반사 신호로 거리를 측정하는 부품. 트레이 유무·접근을 감지하는 후보지만 반사면·각도·최소 감지 거리를 검증해야 한다. 거리 변화만으로 어느 트레이인지 식별하지 못한다.
- **RFID 리더 모듈:** 가까이 있는 호환 카드·키태그의 정보를 읽는 장치. 대상 식별 또는 고정 구역 표식 판독에 활용할 수 있다. ESP32가 무선으로 주고받는 태그 ID와 수동 RFID 표식 ID의 역할을 분리한다.
- **IR 수신·발신 모듈:** 적외선 신호를 받고 보내는 장치. 정해진 구역 코드 전달의 후보이며, 물체 감지용 센서처럼 자동으로 기능한다고 가정하지 않는다. 실제 모듈의 지원 신호와 시야 조건을 확인한다.
- **OLED / RTC / 시프트 레지스터:** 각각 작은 화면 표시, 시간 유지, 입출력 확장을 돕는 주변 부품이다. 태그 상태 표시, 기록 시각 보조, 여러 표시등 제어 등에 사용할 수 있으나 독립 제어 컴퓨터는 아니다.
- **서보·스텝모터 드라이버·릴레이 등:** 실제 물체를 움직이거나 전원을 전환하는 부분이다. 제어 보드와 연결해 쓸 수 있지만 기구물·부하·전원 검증이 먼저다.

5. 하드웨어 활용 검토 - 미확정 제안

현재 검토 방향은 **AGV 1대 + 여러 고정 공정 구역 + 007 센서·제어 장치 + 언리얼 디지털 트윈**이다. 자동차 관련 공정으로 거의 정해졌지만 구체적인 운반 대상과 공정은 미정이다. RFID는 식별, 센서·버튼은 도착·작업 이벤트, 카메라는 검사, LED·부저는 상태 알림, 서보·스텝모터는 소형 공정 기구의 구동 후보가 된다. 모든 보드를 사용할 필요는 없다.

5-1. 스마트태그의 우선 시험 구성

유력한 시험 구성은 **이동 트레이에 ESP32 + LED + RFID 리더 + 이동용 전원을 부착하고, 고정 구역에 RFID 카드·키태그를 표식으로 배치**하는 방식이다. 여기서 ESP32 쪽 ID는 트레이를, RFID 표식 ID는 구역을 나타낸다. 흔히 고정 리더가 이동 태그를 읽는 배치와 반대로, 이동 리더가 고정 구역 표식을 읽는다.

- ESP32는 식별 정보 전송과 LED 상태 표시를 맡는 태그 본체 후보다. 무선 통신이 된다는 사실만으로 위치를 알 수 있는 것은 아니다.
- LED는 특정 트레이 선택·호출이나 상태를 실물에서 표시하는 데 활용할 수 있다. 단순 ID만 필요하다면 수동 RFID 태그로도 목적을 달성할 수 있으므로, 능동 태그의 필요성을 함께 검토한다.
- RFID 리더는 고정 표식 ID를 읽어 해당 구역에 접근한 사건을 만든다. 판독 거리·방향·정렬·재질·이동 속도·설치 높이는 실험해야 한다. 트레이 하부 리더는 AGV 적재대에 가릴 수 있어 측면 표식 배치도 후보로 둔다.
- RFID 모듈이 사진의 MFRC522 계열과 같다면 제조사 자료의 최대 약 50mm는 안테나 조건에 따른 참고값이다. 이를 실물의 보장 거리나 목표 간격으로 고정하지 않는다.
- OLED·버튼·MPU6050은 선택 부품이다. OLED는 표시할 내용이 정해졌을 때, 버튼은 작업자 확인이 필요한 경우, MPU6050은 움직임·기울기 등의 관측이 필요한 경우에 추가한다. MPU6050을 연속 위치 좌표 센서나 제품 파손 판정기로 취급하지 않는다.
- Pi5는 태그·공정 정보를 모으는 중심 장치 후보, STM32와 Renesas는 고정 공정의 센서·출력 제어 후보다. 모든 보드를 반드시 사용해야 한다는 뜻은 아니며, 역할 배정은 아직 미확정이다.
- 태그를 AGV에만 부착하면 차량 추적에 가깝다. 트레이 부착은 하차 후에도 물건과 식별 단말의 관계를 유지할 수 있다는 장점이 있으나, 운반물·트레이가 바뀔 때 연결 관계를 관리해야 한다.

5-2. 2세트 기준 배정 검토

- 문서상 ESP32는 세트당 2개이므로 **2세트의 산술 기대수량은 4개**다. 실물 검수 결과와 구별한다.
- RFID는 세트별 리더·카드·키태그 구성에 따라 리더 2개, 카드 2개, 키태그 2개를 예상할 수 있다. 실제 포함 수량·정상 동작·표식 ID를 확인해야 한다.
- 따라서 이동 리더를 붙인 트레이 2개와 고정 구역 표식 4개를 구성하는 시험안을 검토할 수 있다. 나머지 ESP32 2개는 고정 공정 단말 등에 배정할 여지가 있다. 이는 가용 부품 확인을 전제로 한 예산안이며 확정 배치가 아니다.
- 동일한 RFID 리더를 이동 트레이용과 고정 공정용으로 중복 계산하지 않는다. RFID 카드·키태그의 수량을 능동 ESP32 태그의 수량으로 혼동하지 않는다.

5-3. RFID 리더 배치 대안

구성	직접 확인하는 사실	선택에 영향을 주는 조건
트레이에 리더, 공정에 수동 표식	해당 트레이가 특정 구역 표식에 접근함	이동부의 전원·부피·무게가 늘지만 리더 1개로 여러 표식을 읽을 수 있음
AGV에 리더, 공정에 수동 표식	AGV가 특정 구역 표식에 접근함	트레이 부담이 줄어듦. 운반물의 위치는 상차 연결에 근거한 추정
공정에 리더, 트레이에 수동 표식	특정 트레이가 해당 공정 리더에 접근함	이동부가 가벼움. 여러 공정을 직접 관측하려면 공정별 리더가 필요

리더를 트레이에 붙이는 안과 공정에 고정하는 안은 같은 부품을 사용하는 선택안이다. 동시에 별도 장치가 확보된 것으로 계산하지 않는다. 트레이는 AGV에 남고 부품만 하차하면 태그가 그 부품을 계속 따라가는 것은 아니다.

대안으로 IR 구역 코드 수신과 외부 카메라의 인쇄 마커 관측도 논의했다. IR은 모듈·반송파·시야·주변광을, 카메라는 설치 위치·가림·조명을 확인해야 한다. 외부 카메라가 측정한 위치를 태그 자체 측위로 설명하지 않는다.

5-4. 직접 관측과 추정, 물리적 제약

- RFID 판독은 **특정 표식이 판독 범위 안에 있었다**는 관측이다. 구역 대표 위치를 부여할 수는 있지만 연속 좌표를 직접 측정한 것은 아니다.
- 구역을 떠난 뒤의 마지막 RFID 판독을 계속 현재 확정 위치로 표시하지 않는다. 마지막 확인 구역과 이동 중·미확인 상태를 구분한다.
- 버튼 입력은 작업자의 확인이고, 태그가 받은 검사 OK/NG는 외부에서 전달된 결과다. 센서가 직접 측정한 값과 구분한다.
- AGV의 구역 도착은 차량 도착이며, 적재·하차·물건 인계 완료와 다르다. 통신 연결, 구역 판독, 실제 인계 확인을 서로 대체하지 않는다.
- 물건과 AGV를 연결한 후 AGV의 Working Area 정보를 사용하는 방법도 대안이지만, 그 위치는 운반 관계를 이용한 추정이다. 연결·해제의 근거가 필요하다.
- BLE RSSI는 태그 존재·대략적 근접 판단의 실험 후보이나, 작은 모형에서 인접 구역을 안정적으로 구분하는 성능은 보장하지 않는다. UWB 정밀 측위나 무선충전용 부품은 현재 확인된 키트 목록에 없다.
- 이동 태그의 전원 확보·고정 방식은 미정이다. USB로 벤치 시험할 수 있으나 이동 시 사용할 전원과 운전 시간은 확인해야 한다.
- 트레이·부품·태그·전원·케이스를 합친 크기와 총중량, 무게중심, 배선 간섭을 측정한다. AGV가 싣고 주행하는 능력과 로봇팔이 들어 올리는 능력은 별도로 검증한다.

RFID 태그 실험이 기존 Road Following·HSV Working Area 인식·Qt·Jupyter 요구를 대체한다고 간주하지 않는다. 언리얼의 구역 사이 이동 애니메이션도 실측 연속 좌표와 구분한다.

5-5. 역할 확정 전 검증 순서

1. AGV의 운반 대상과 목적, 태그 부착 대상, 해결하려는 현장 문제를 정한다. '검사 결과에 따른 정상 공급/재작업 이송'은 이전에 제시한 예시일 뿐 채택된 시나리오가 아니다.
2. 007 2세트와 AGV 1대를 실물 대조한다. ESP32 모델·수량, RFID 구성·ID, Renesas 실제 모델, 전원과 필요한 표시·입력 부품을 확인한다.
3. 태그 1개부터 벤치에서 ID 전송·LED 표시·RFID 표식 판독을 시험한다. 소프트웨어 본개발에 앞선 하드웨어 검증용 최소 코드는 필요할 수 있다.
4. 트레이에 임시 고정하여 정지/이동 중 구역 표식 인식, 설치 간섭, 전원 안정성, 실제 적재 여부와 인계 확인 방식을 시험한다.
5. 트레이 전체 또는 부품만 옮길지 결정하고 로봇팔 취급 가능성을 검증한다. 사람이 상하차하는 대안의 허용 여부도 정한다.
6. 예를 들어 두 구역에 각 20회 접근하는 반복 시험으로 성공·미판독·오판독·지연을 기록한다. 횟수는 검토용 제안이며 아직 수행 결과가 없다. 같은 설치 조건에서 실제 운반 속도·정지 오차도 확인한다.
7. 실험 결과로 장치별 역할·입출력·실제 데이터·추정 데이터·실패 시 처리를 확정한 뒤 SW와 언리얼 본개발의 기준으로 전달한다. 기존 공식 필수 기능 대응은 계속 유지한다.

장치별로 **부착 장소 / 물리적 입력 / 물리적 출력 / 직접 관측값 / 외부에서 받은 값 / 전원 / 사용 부품 수 / 확인 실험**을 기록한다. 이를 기준으로 SW·디지털 트윈에 넘길 데이터를 정한다.

부록 A. 007 1세트 구성과 규격

아래는 출처 대조용 1세트 기준 표다. 팀 수량은 3절을 사용한다. 수량 미기재 항목은 사진만으로 실제 1개라고 확정하지 않는다.

A-1. 라즈베리파이·화면·연결 부속

분류	확인된 구성	수량·규격 및 근거
메인 보드·전원	Raspberry Pi 5, Pi 4·5 공용 어댑터	어댑터 5V 4A 이상 표기, 5쪽
확장 보드	Sense HAT 본체, 2×20 핀 헤더	5쪽
저장 장치	SD 카드, SD 리더기	SD 64GB, 리더기는 사진과 다를 수 있음, 5쪽
카메라	Pi Camera v3, Camera 리본 케이블	5~6·41쪽
디스플레이	7인치 LCD, Display 리본 케이블	Raspberry Pi형 또는 Waveshare형 중 제공된 종류 확인. 두 대 제공이라는 뜻은 아님, 6·18쪽
회로 구성	중형 브레드보드	830홀, 5쪽
USB 케이블	Micro 5핀, Mini 5핀, USB 2.0 연장 케이블	**Micro 5핀 2개**, 나머지 수량 미기재, 5쪽
영상 연결	Micro HDMI to HDMI 케이블, HDMI to Micro HDMI 변환 젠더	5쪽

A-2. 개발 보드·통신·출력 부품

분류	확인된 구성	수량·확인 사항
개발 보드	STM32, Renesas, **ESP32 2개**	7쪽. STM32 검수 설정은 NUCLEO-F103RB(75쪽). Renesas 모델은 아래 불일치 참고
화면·시간	OLED 모듈, RTC 모듈	7쪽, 세부 모델·수량은 실물 확인
모터·기초 회로	DC 모터, DC 모터용 선풍기 날개, 소형 진동모터, **2N2222A 트랜지스터 4개**	7쪽
유선 통신	**TTL to RS485 2개**, USB to RS485, FT232(UART)	7쪽
입력·표시	4×4 키패드, 8×7 LED 모듈, 가변저항 10K	7쪽 표기 기준
무선 통신	HM-10 블루투스 모듈	7쪽
센서	BMP280 모듈	자료 표기: 압력·고도·기압 센서, 7쪽

A-3. 임베디드 기본·응용 부품

분류	확인된 구성	수량·확인 사항
입력	조이스틱 모듈, 로터리 엔코더 모듈, 버튼 모듈, Tack 스위치	**Tack 스위치 3개 이상**
식별	RFID 리더기 모듈 세트	**리더기·카드·키태그 3종 세트**. 리더기 3개라는 뜻은 아님
센서	MPU6050 가속도·자이로 센서, DHT11 온습도 센서, 초음파 센서	상세 모델·수량은 실물 확인
적외선	IR 리시버(수신기), IR 에미션(발신기)	각각 모듈로 수록
모터·제어	스텝모터, 스텝모터 드라이버, 서보모터, 릴레이 모듈	AGV 장착 모터와 별도의 007 구성품
표시·알림	LED, SMD RGB 삼색 LED 모듈, FND(7세그먼트), 부저 모듈, 레이저 모듈	**LED 5개 이상(색상 무관), 부저 1개**
회로·배선	시프트 레지스터 IC, 점퍼 케이블, 220Ω 저항, 10kΩ 저항	**저항 각 5개 이상**

기본·응용 부품 표의 근거는 모두 8쪽이다. 굵게 표시한 수량 외에는 해당 목록에서 개수를 확정하지 않는다.

부록 B. 출처와 문서 관리

근거	이 현황표에 반영한 범위
HANDOFF.md, 2026-11-10 기준	키트 현황 4절, 자원·활용 제약, 스마트태그 검토 11절, 보드 설명 12절
팀 보유 안내	AGV 1대, RC카 미제공, 007은 팀원 2명 각 1세트
261020_키트초기검수.pdf	4~8쪽 007 구성, 9~104쪽 작동 확인 안내, 105~124쪽 AGV 구성·검수 안내. 총 125쪽
16기_1030_임베디드_PJT06_임베디드 제품개발1_Youtube교안.pdf	6쪽 JETANK 소개, 13~23·29쪽 AGV 구성 및 전원 부속 안내
오토에버_네오팩토리자료.pdf	스마트태그 기능 검토의 참고 자료. 총 35쪽 중 PDF 33쪽(인쇄 32쪽)이 핵심
오토에버_스마트태그_조립도.pdf	총 4쪽 내부 사진. 당사 보유품이나 제작 회로도가 아니라 참고용 제품 구성

PDF 쪽수는 첫 장부터 센 번호다. 상세 구성의 페이지 근거는 각 표와 부록 A에 유지했다. 이 문서는 HANDOFF의 기존 검토 결과를 재구성한 것으로, 새 실물 검수 결과를 추가한 것이 아니다.

스마트태그 참고 사진에서는 케이스·기판·버튼·안테나 모듈·배터리·전원 보드·무선충전 수신부를 확인했다. 정확한 칩·통신 규격·위치 정확도·배터리 수명은 사진만으로 확정되지 않는다. 공식 소개의 UWB·RTK·BLE를 사진 속 단말 하나가 모두 지원한다고 가정하지 않는다. 제품 식별·위치·사양·작업·품질 정보를 연결하는 기능은 태그와 운영플랫폼·MES·품질시스템의 협업으로 이해한다.

추가 기술 근거: 현대오토에버 스마트태그 공식 설명, NXP MFRC522 데이터시트, Bluetooth SIG의 RSSI 설명, TDK MPU6050 데이터시트. 제조사 기술 특성을 참고한 설계 검토이며 팀 실물의 동작·성능을 검증한 근거는 아니다.

업데이트할 때는 검수한 개별 부품만 실제 수량·상태로 바꾸고, 출처·검수일·증빙을 함께 남긴다. HANDOFF와 이 공유본에 변경을 함께 반영하거나 어느 문서가 최신인지 명시한다. 구현·시험 성과는 실제 기록이 생긴 뒤 추가한다.